МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовому проекту по дисциплине

«Распределенные вычисления»

Направление подготовки: 09.03.03 «Программная инженерия»

Уровень подготовки: Бакалавриат

Ростов-на-Дону, 2020 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработка курсового проекта является заключительным этапом обучения студентов по дисциплине «Распределенные вычисления».

Курсовой проект представляет собой самостоятельную работу, целью которой является систематизация и расширение теоретических знаний и их практическое применение при проектировании информационных систем.

Курсовое проектирование состоит из нескольких этапов:

- выбор темы курсового проекта,
- сбор материала для курсового проекта,
- написание и оформление курсового проекта,
- защита курсового проекта.

2 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Примерная тематика курсовых работ приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Тематика курсовых работ.

Номер	Название темы
1	Современные технологии распределенного программирования – технология CORBA.
2	Современные технологии распределенного программирования – технология Java RMI.
3	Распределенные вычисления на платформе .NET.
4	Создание WEB-приложений: создание форм и обработка пользовательского ввода.
5	Создание WEB-приложений: использование баз данных.
6	Разработка программ численного моделирования для работы в среде NumGRID.
7	Разработка мобильного приложения.
8	Использование COM-соединения в распределенных вычислениях.

3. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Вне зависимости от выбранной темы и решаемой задачи структура курсового проекта должна быть следующей:

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Описание предметной области
1.2. Обоснование необходимости и цели применения распределенных вычислений для решения задачи (комплекса задач).
1.3.Теоретические основы современных распределенных вычислительных систем.

1.4. Концепции аппаратных и программных решений.

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

2.1 Анализ применяемых технологий распределенных вычислений

2.2 Разработка программного приложения

2.3. Описание контрольного примера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (не менее 10, изданные в течение 5 последних лет)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ (общим объемом не более 3 стр.) должно содержать общие сведения о проекте, его краткую характеристику, резюме. В нем необходимо отразить актуальность выбранной темы, цель автоматизации и задачи, решаемые в проекте, используемые средства и методы, практическую значимость полученных результатов.

1.1. Описание предметной области

Предметную область можно определить, как объект или производственную систему со всем комплексом понятий и знаний о ее функционировании. При исследовании проблемной области необходимы знания о задачах, решаемых в производственной системе, и стоящих перед ней целях. Определяются также возможные стратегии управления и эвристические знания, используемые в процессе эксплуатации производственной системы:

1. Каковы основные понятия предметной области, их определения и взаимосвязи?
2. Что реально (какие процессы, события, факты) происходит и в какой последовательности, взаимосвязи?
3. Какими свойствами обладает каждое из выделенных понятий - структурными и поведенческими?

1.2. Обоснование необходимости и цели применения распределенных вычислений для решения задачи (комплекса задач).

В этом разделе необходимо:

• описать существующую технологию выполнения выбранной для рассмотрения функции управления (или комплекса функций);

• указать источники используемых входных документов;

• указать адресаты результатных документов;

• привести схемы документооборота для каждого документа;

• таблицы, содержащие числовые оценки потоков информации (объемы в документах, показателях и символах за год, трудовые затраты на их обработку за год, частоту возникновения и др.);

• выявить основные недостатки, присущие существующей практике управления и обработки экономической информации.

В заключение освещаются следующие моменты: необходимость создания системы распределенных вычислений, ее назначение, функциональность.

1.3.Теоретические основы современных распределенных вычислительных систем.

Краткое описание современных систем распределенных вычислений, целей и принципов построения, моделей.

1.4. Формализация расчетов

В этом подразделе осуществляется формализация решения задачи и всех ее подзадач, которая сводится к рассмотрению последовательности проведения расчетов, а также выделению алгоритмов расчета экономических показателей на каждом этапе.

Следует кратко описать входные документы, алгоритмы программных модулей, характеристика результатной информации.

Приводятся формулы для определения всех рассчитываемых выходных реквизитов на основе исходных показателей.

1.5. Концепции аппаратных и программных решений.

Способы организации аппаратных средств в систему распределенных вычислений, варианты их соединения и организации взаимного обмена сообщениями. Обзор программных решений в области распределенных вычислений.

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

2.1 Анализ применяемых технологий распределенных вычислений

Подбор, описание и обоснование решения для реализации программного приложения, решающего проблему анализируемой прикладной области.

2.2 Проектирование программного приложения

Приводится описание модели распределенной системы предметной области:

- полного состава информации, необходимой для решения задачи;
- источники и способы получения первичной информации;
- способы выдачи результатной информации;
- адресатов выдачи и получения результатной информации
- отражение процесса преобразования информации, начиная от получения первичной переменной и условно-постоянной информации, загрузки ее в файлы с и заканчивая получением файлов с результатной информацией и выдачей ее пользователю;
- взаимосвязей входных, промежуточных и результатных информационных потоков и задач, реализуемых в данной системе распределенных вычислений (в виде структурно - функциональной диаграммы и диаграммы потоков данных).

Для разработки информационной модели необходимо использовать CASE средства, например, для построения соответствующих UML-диаграмм.

2.3 Разработка программного приложения

Подраздел содержит описание и скриншоты меню, экранных форм, входных и выходных документов, алгоритмов вычислений, программных модулей. Приводятся отдельные фрагменты программного кода с описанием его функциональности.

2.4 Описание контрольного примера

Приводится описание работы программного приложения на конкретных входных данных, анализ корректности и правильности полученных результатов. Иллюстрируется скриншотами хода выполнения программного приложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ЗАКЛЮЧЕНИИ рекомендуется определить, какие задачи были решены в проекте, какая системы и с какими функциями была разработана, определить направления дальнейшего совершенствования разработанного программного приложения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (не менее 10, изданные в течение 5 последних лет)

ПРИЛОЖЕНИЕ

В ПРИЛОЖЕНИИ должны быть приведены основные результаты курсового проектирования и выполнения контрольного примера, в т.ч.:

- Функциональные диаграммы;
- схемы документооборота;
- формы первичных и результатных документов;
- распечатка на исходном языке программирования отлаженных основных программных модулей или адаптированных программных средств, использованных в проекте;
- распечатки меню, экранных форм ввода, получаемых отчетов в разработанной системе;
- и т.д.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КП

Общие требования к оформлению курсового проекта

Текст курсового проекта печатается на одной стороне листа формата А4, должен быть только чёрного цвета и иметь поля: левое – 3 см, правое –1 см, верхнее -1,5 см и нижнее – 2,5 см.

Шрифт – Times New Roman размером 14, выравнивание текста – по ширине, междустрочный интервал – 1.5., отступ первой строки - 1.25.

Названия разделов «Содержание», «Введение», «Заключение», записывают по центру с прописной буквы.

Название «Приложения» выравнивается по правому краю.

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же требование относится к другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.). Параграфы и пункты располагаются по тексту, без переносов на начало новой страницы.

Названия разделов следует печатать прописными буквами, названия подразделов - строчными буквами с первой прописной, без выделения «полужирный текст».

Названия разделов и подразделов располагаются по левому краю с абзацным отступом. В конце номера главы точка ставится. В конце номера параграфа и всех названий точка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Названия глав и параграфов, названия параграфов и текста пустой строкой не отделяются.

Пример:

Введение

Глава 1. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

1.1 Название подраздела

1.1.2 Название пункта

Текст текст.

Страницы курсового проекта (включая рисунки и приложения) должны иметь сквозную нумерацию. Номера страниц проставляются внизу справа. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.

Титульный лист и содержание оформляются по установленному образцу. (Приложение А и Приложение В).

Оформление формул

Формулы должны быть выделены из текста в отдельную строку. В конце пояснительного текста перед формулой знак «двоеточие» не ставится. Выше и ниже каждой формулы следует оставлять не менее одной свободной строки.

Расшифровку каждого символа и его числовое значение приводят с новой строки непосредственно под формулой и в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Первую строку расшифровки начинают со слова «где» без двоеточия. Символ отделяют от пояснения знаком тире, обозначение единицы величин указывается после расшифровки значения символа через запятую. Расшифровку от последующего символа отделяют точкой с запятой. Колонку перечня символов выравнивают по знаку «тире».

После расшифровки формулы в новой строке повторяется формула с подстановкой вместо буквенных обозначений числовых значений, а в конце, после знака равенства, приводится результат с обозначением единицы измерения.

Все формулы (если их более одной) следует нумеровать в пределах всей работы (или в пределах каждого раздела работы) арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

При сквозной нумерации формулы обозначают одной цифрой.

При нумерации в пределах одного раздела формулы обозначают двумя цифрами, разделенными между собой точкой.

Ниже приводится пример написания формулы в тексте работы с применением нумерации в пределах одного раздела.

Расчет темпа роста товарооборота производится по формуле

$$\alpha = \frac{Т_{ОТ}}{Т_{Б}} * 100, \qquad (2.1)$$

где α - темп роста товарооборота;

$Т_{ОТ}$ - товарооборот отчетного периода;

$Т_{Б}$ - товарооборот базисного периода.

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков

Все таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, Таблица 1, Рисунок 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной по всей работе или в пределах одного раздела, например, Рисунок 1 или Рисунок 3.1).

Таблицы, рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (напр., Таблица В.1).

Оформление таблицы

Название таблицы помещается слева над таблицей без абзацного отступа, в одной строке с ее номером через тире (14 шрифтом).

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия.

При переносе: слово “Таблица” указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова “Продолжение таблицы” или “Окончание таблицы” справа, с указанием номера (обозначения) таблицы. Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты по возрастным группам (в процентах)

Варианты ответов	Возрастные группы	Всего по выборке

	18-24 года	25-29 лет	30-45 лет	старше 45 лет	

Оформление иллюстраций

Все иллюстративные материалы (рисунки, диаграммы, графики) в курсовом проекте имеют название «*Рисунок*». На графический материал должна быть дана ссылка в тексте документа.

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.

Порядковый номер рисунка и – через тире – его название проставляются под рисунком по центру строки (см. Рисунок 1).

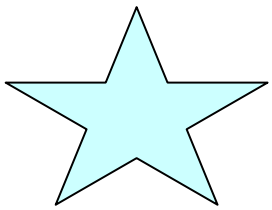

Рисунок 1 – Пятиконечная звезда

Правила оформления ссылок и цитат

В конце изложения своими словами в тексте курсового проекта оригинальной мысли автора упоминаемой работы номер этого источника в библиографическом списке указывается в квадратных скобках. Например: [15].

После приведенной в тексте цитаты в квадратных скобках указывается номер цитируемого источника в данном списке и через запятую – номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Например: [14, с. 236].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по: » (цитируется по) с указанием источника заимствования. Например: [Цит. по: 15].

Если в тексте перечисляются авторы, работавшие над сходной проблемой, то номера их работ в списке литературы разделяются точкой с запятой: [5; 6; 18; 21; 34].

Правила оформления списка использованных источников

Список использованных источников включает в себя все литературные, статистические и другие источники, материалы из которых использовались при написании проекта.

Список источников оформляется как нумерованный список (арабские цифры, с точкой) по алфавиту фамилий авторов, иностранные источники размещают в конце перечня всех материалов.

Для книг написанных одним автором указываются фамилия и инициалы автора. При этом после фамилии ставится запятая и уже после неё указы-

ваются инициалы отделённые точками. Затем следует полное название книги, после которого ставится «слеш» (косая черта “ / “) и далее повторяется ФИО автора, но сначала указываются инициалы, а затем фамилия. После фамилии ставится точка, а за ней – тире. После тире указывается: город, двоеточие, название издательства, запятая, год издания, точка. После точки пишется тире, за ним указывается количество страниц в данной книге, буква «с» и точка.

Схематичный пример: Иванов, И.И. Название книги / И.И. Иванов. – Город: Название издательства. – 552 с.

Реальный пример: Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. – СПб.: ПитерСПб, 2013. – 960 с.

Оформление электронных источников

Пример:

Рекомендации по оформлению списка литературы [Электронный ресурс] / Всероссийский банк учебных материалов; ред. Марфунин Р.М.- Режим доступа: http://referatwork.ru, свободный. (Дата обращения: 16.11.2020 г.).

При ссылке на источник литературы в тексте приводится номер источника по списку литературы, заключенный в квадратные скобки, например, [3], [18]. При ссылке одновременно на несколько источников номера их разделяются запятой внутри одних квадратных скобок. При включении в текст цитаты следует приводить в косых скобках, кроме номера источника, также номер страницы, на которой помещен цитируемый материал, разделяя их запятой.

Правила оформления приложений

В приложения выносятся дополнительные и справочные материалы: таблицы исходных данных, результаты расчетов и экспериментов, протоколы испытаний, и другие материалы, которые позволяют более полно представить исходные данные и результаты разработки.

В приложение включить графические спецификации, указанные в п.п. 2.3.

Приложения оформляются как продолжение курсового проекта на ее последних страницах после списка использованных источников. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, схемы, диаграммы, графики, карты. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки по форме. Например: (см. Приложение Б).

Диаграмма потоков данных (DFD) является основным средством моделирования функциональных требований проектируемой системы. С их помощью эти требования разбиваются на функциональные компоненты (процессы) и представляются в виде сети, связанной потоками данных. Главная цель таких средств - продемонстрировать, как каждый процесс преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения между этими процессами.

Для изображения DFD традиционно используются две различные нотации: Йодана (Yourdon) и Гейна-Сарсона (Gane-Sarson).

Основные символы DFD изображены на рис.2.1.

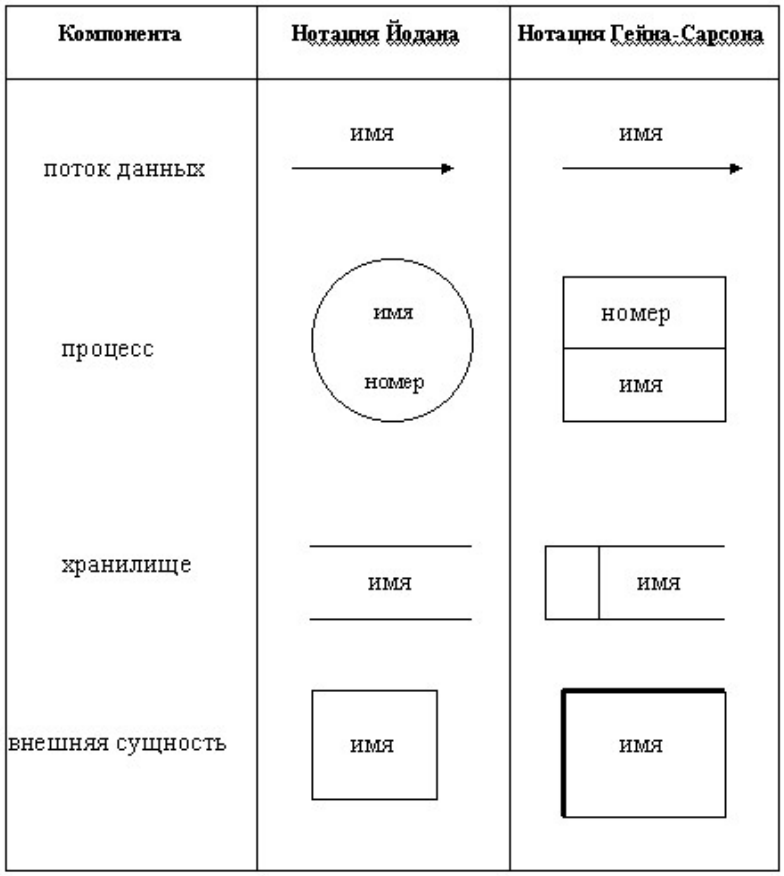

Рис. 2.1. Основные символы диаграммы потоков данных

ПОТОКИ ДАННЫХ являются механизмами, использующимися для моделирования передачи информации (или даже физических компонент) из одной части системы в другую. Потоки на диаграммах обычно изображаются именованными стрелками, ориентация которых указывает направление движения информации. Иногда информация может двигаться в одном направлении, обрабатываться и возвращаться назад в ее источник. Такая ситуация может моделироваться либо двумя различными потоками, либо одним - двунаправленным.

Назначение ***ПРОЦЕССА*** состоит в продуцировании выходных потоков из входных в соответствии с действием, задаваемым именем процесса. Это имя должно содержать глагол в неопределенной форме с последующим дополнением (например, *ВЫЧИСЛИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫСОТУ*).

ХРАНИЛИЩЕ (НАКОПИТЕЛЬ) ДАННЫХ позволяет на определенных участках определять данные, которые будут сохраняться в памяти между процессами. Имя хранилища должно идентифицировать его содержимое и быть существительным.

ВНЕШНЯЯ СУЩНОСТЬ **(или *ТЕРМИНАТОР*)** представляет сущность вне контекста системы, являющуюся источником или приемником системных данных. Ее имя должно содержать существительное, например, *СКЛАД ТОВАРОВ*. Предполагается, что объекты, представленные такими узлами, не должны участвовать ни в какой обработке.

Диаграмма вариантов использования. Вариант использования представляет собой последовательность действий (транзакций), выполняемых системой в ответ на событие, инициируемое некоторым внешним объектом (действующим лицом). Вариант использования описывает типичное взаимодействие между пользователем и системой. В простейшем случае вариант использования определяется в процессе обсуждения с пользователем тех функций, которые он хотел бы реализовать. На языке UML вариант использования изображают следующим образом:

Рис.2. Вариант использования

Действующее лицо (actor) – это роль, которую пользователь играет по отношению к системе. Действующие лица представляют собой роли, а не конкретных людей или наименования работ. Несмотря на то, что на диаграммах вариантов использования они изображаются в виде стилизованных человеческих фигурок, действующее лицо может также быть внешней системой, которой необходима некоторая информация от данной системы. Показывать на диаграмме действующих лиц следует только в том случае, когда им действительно необходимы некоторые варианты использования. На языке UML действующие лица представляют в виде фигур:

Рис.3. Действующее лицо (актер)

Действующие лица делятся на три основных типа:
- пользователи;
- системы;
- другие системы, взаимодействующие с данной;
- время.

Время становится действующим лицом, если от него зависит запуск каких-либо событий в системе.

Связи между вариантами использования и действующими лицами

В языке UML на диаграммах вариантов использования поддерживается несколько типов связей между элементами диаграммы. Это связи коммуникации (communication), включения (include), расширения (extend) и обобщения (generalization).

Связь коммуникации – это связь между вариантом использования и действующим лицом. На языке UML связи коммуникации показывают с помощью однонаправленной ассоциации (сплошной линии).

Рис.4. Пример связи коммуникации

Связь включения применяется в тех ситуациях, когда имеется какой-либо фрагмент поведения системы, который повторяется более чем в одном варианте использования. С помощью таких связей обычно моделируют многократно используемую функциональность.

Связь расширения применяется при описании изменений в нормальном поведении системы. Она позволяет варианту использования только при необходимости использовать функциональные возможности другого.

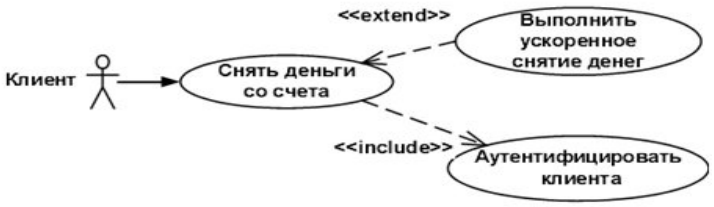

Рис.5. Пример связи включения и расширения

С помощью связи обобщения показывают, что у нескольких действующих лиц имеются общие черты.

Рис.6. Пример связи обобщения

Диаграмма деятельности— UML-диаграмма, на которой показано разложение некоторой деятельности на её составные части. Под деятельностью понимается спецификация исполняемого поведения в виде координированного последовательного и параллельного выполнения подчинённых элементов — вложенных видов деятельности и отдельных действий, соединённых между собой потоками, которые идут от выходов одного узла ко входам другого.

Диаграммы деятельности используются при моделировании бизнес-процессов, технологических процессов, последовательных и параллельных вычислений.

Диаграммы деятельности состоят из ограниченного количества фигур, соединённых стрелками. Основные фигуры:

1. Прямоугольники с закруглениями — действия;
2. Ромбы — решения;
3. Широкие полосы — начало (разветвление) и окончание (схождение) ветвления действий;
4. Чёрный круг — начало процесса (начальный узел);
5. Чёрный круг с обводкой — окончание процесса (финальный узел).

Стрелки идут от начала к концу процесса и показывают потоки управления или потоки объектов (данных).

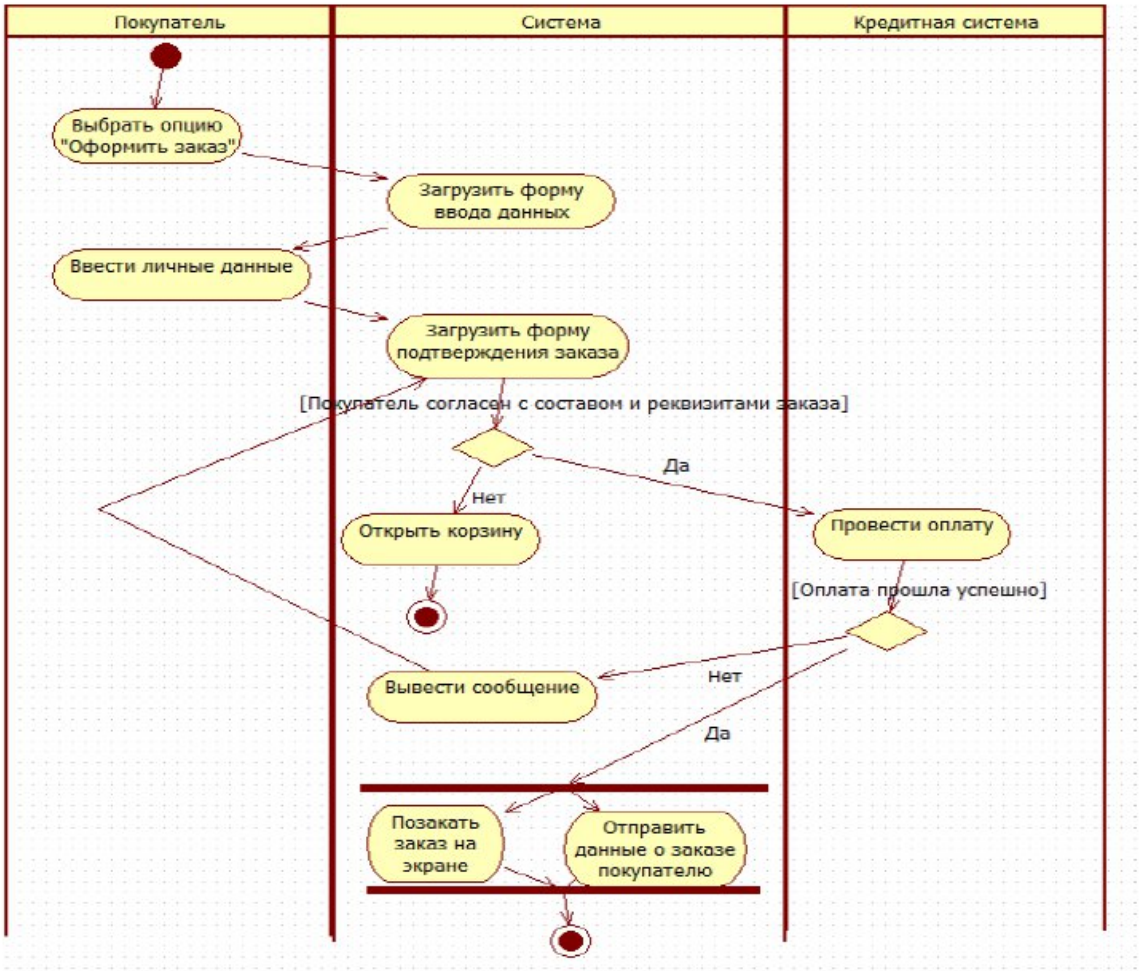

Рис. 7 - Диаграмма деятельности

Разработка алгоритма программы (блок-схема). А*лгоритмом* называют *формально описанную* последовательность действий, которые необходимо выполнить для получения требуемого результата.

Формальное описание алгоритмов осуществляют с использованием схем алгоритмов и псевдокодов.

При разработке алгоритма каждое действие обозначают соответствующим блоком, показывая их последовательность линиями, идущими слева направо и сверху вниз. Для удобства чтения схемы желательно, чтобы линия входила в блок сверху, а выходила снизу. Если направление линии отлично от стандартного, то в конце линии ставится стрелка, в противном случае ее можно не ставить.

ER – диаграмма (логическая модель данных). ER-модель (от англ. *entity-relationship model*, *модель «сущность — связь»*) — модель данных, позволяющая описывать концептуальные схемы предметной области.

ER-модель используется при высокоуровневом (концептуальном) проектировании баз данных. С её помощью можно выделить ключевые сущно-

сти и обозначить связи, которые могут устанавливаться между этими сущностями.

ER-диаграмма (физическая модель данных). Физическая модель данных (ФМД) – это модель данных, описанная с помощью средств конкретной СУБД. ФМД строится на базе даталогической путем добавления особенностей конкретной СУБД. К таким особенностям могут относиться поддерживаемые СУБД типы данных, соглашения о присвоении имен таблицам, атрибутам и т.д. ФМД фактически является готовым заданием на создание БД, имея которое можно реализовать БД в выбранной СУБД.

Структурная схема программного обеспечения. С*труктурной* называют схему, отражающую состав и взаимодействие по управлению частей разрабатываемого программного обеспечения.

Самый простой вид программного обеспечения - программа, которая в качестве структурных компонентов может включать только подпрограммы и библиотеки ресурсов. Разработку структурной схемы программы обычно выполняют методом пошаговой детализации.

Структурными компонентами программной системы или комплекса могут служить программы, подсистемы, базы данных, библиотеки ресурсов и т. п.

Диаграмма классов. Целью создания диаграммы классов является графическое представление статической структуры декларативных элементов системы (классов, типов и т. п.) Она содержит в себе также некоторые элементы поведения (например — операции), однако их динамика должна быть отражена на диаграммах других видов (диаграммах коммуникации, диаграммах состояний).

Классы можно рассматривать с позиции различных уровней. Как правило, их выделяют три основных: аналитический уровень, уровень проектирования и уровень реализации:

- на уровне анализа класс содержит в себе только набросок общих контуров системы и работает как логическая концепция предметной области или программного продукта.
- на уровне проектирования класс отражает основные проектные решения касательно распределения информации и планируемой функциональности, объединяя в себе сведения о состоянии и операциях.
- на уровне реализации класс дорабатывается до такого вида, в каком он максимально удобен для воплощения в выбранной среде раз

Диаграмма классов является ключевым элементом в объектно-ориентированном моделировании. На диаграмме классы представлены в рамках, содержащих три компонента:

- В верхней части написано имя класса. Имя класса выравнивается по центру и пишется полужирным шрифтом. Имена классов начинаются с заглавной буквы. Если класс абстрактный — то его имя пишется полужирным курсивом.
- Посередине располагаются поля (атрибуты) класса. Они выровнены по левому краю и начинаются с маленькой буквы.

- Нижняя часть содержит методы класса. Они также выровнены по левому краю и пишутся с маленькой буквы.

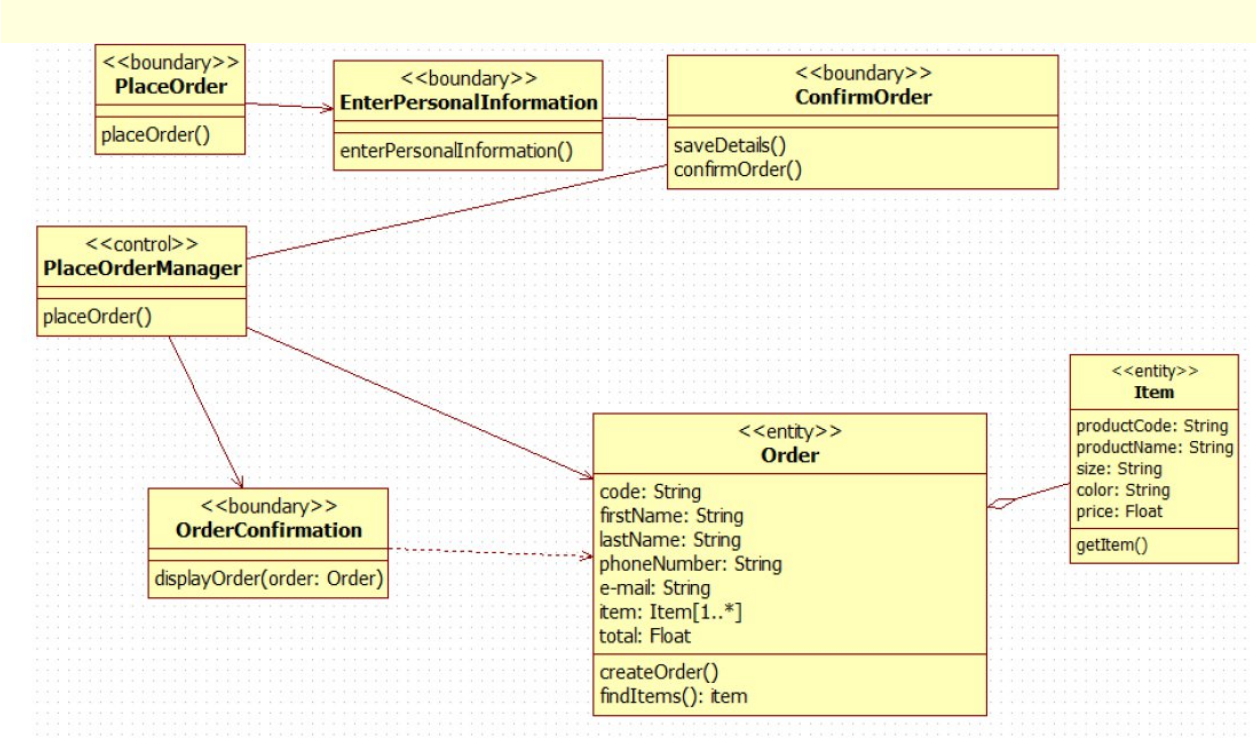

Рис. 8 – Диаграмма классов